

Systeemkunde

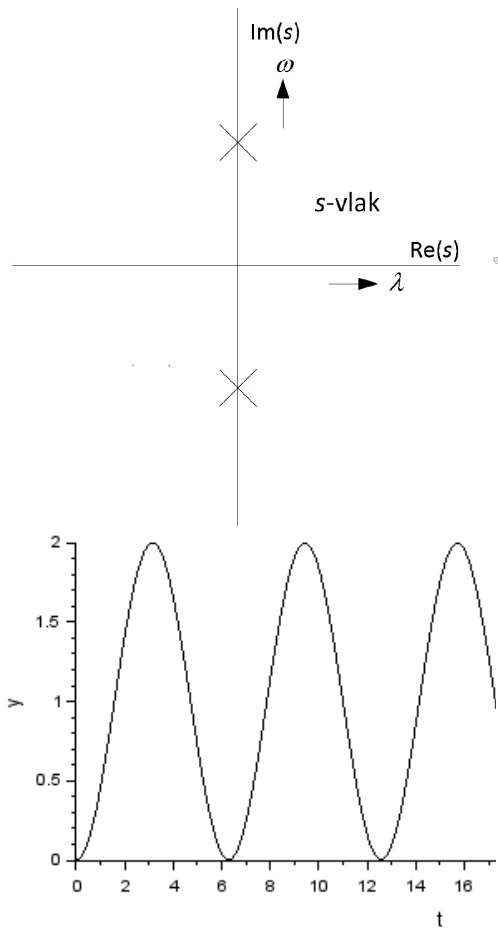
Les 6:

tweede-ordesystemen

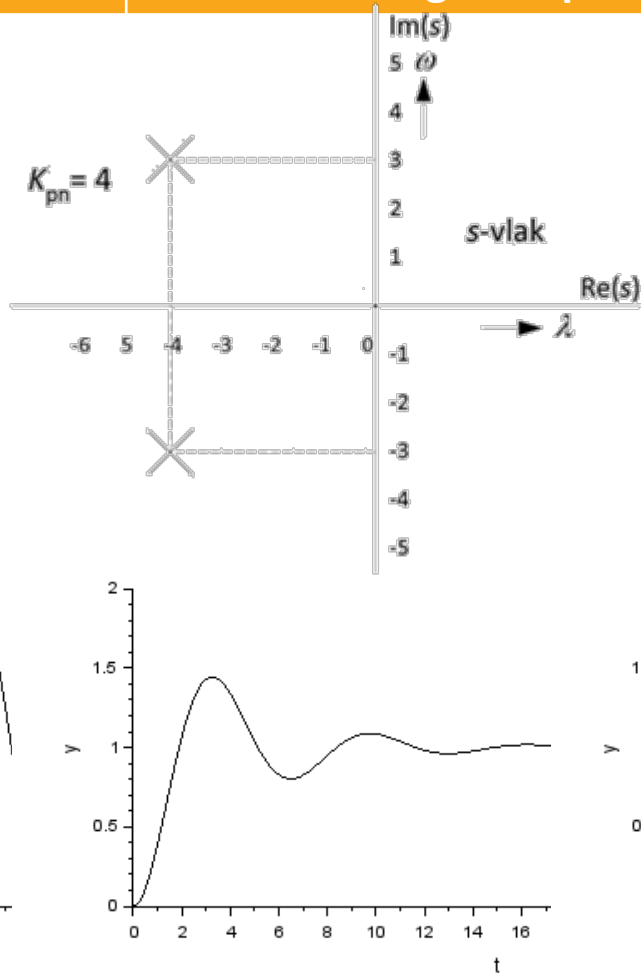
Tweede-ordesysteem

Overzicht tweede-ordesystemen

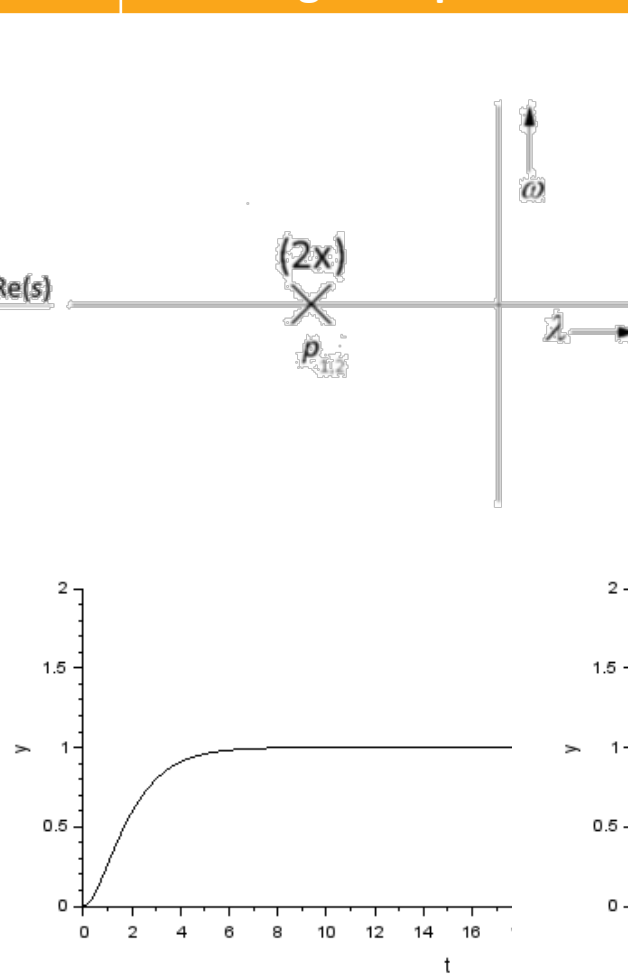
Ongedempt



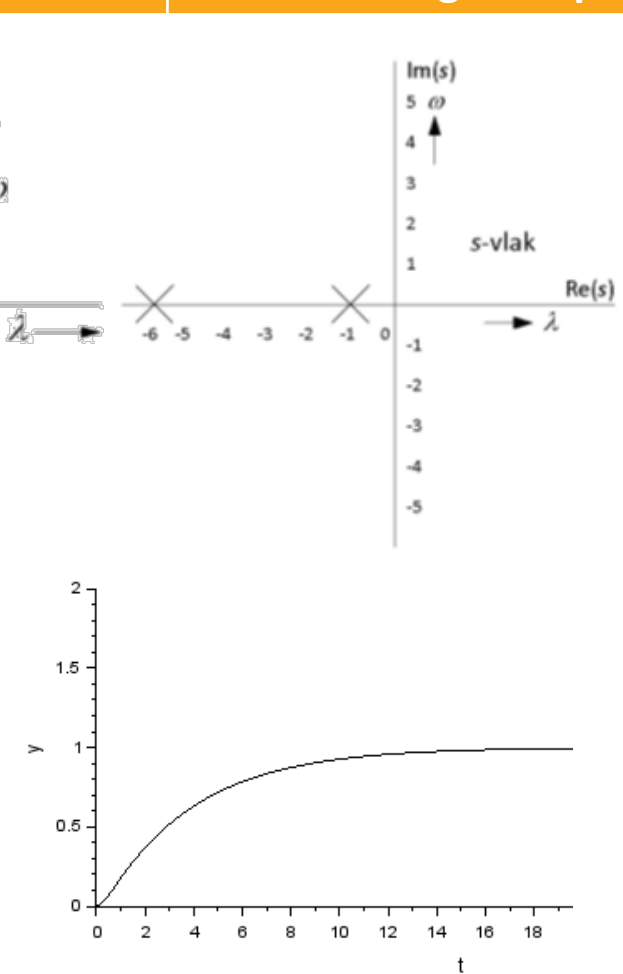
Onderkritisch gedempt



Kritisch gedempt



Overkritisch gedempt



Stapresponsie 2^e ordesystemen (formuleblad)

Dampingstoestanden 2^e ordesysteem (zonder nulpunten).
De responsies kunnen rechtstreeks vanuit de poolposities worden ingevuld.

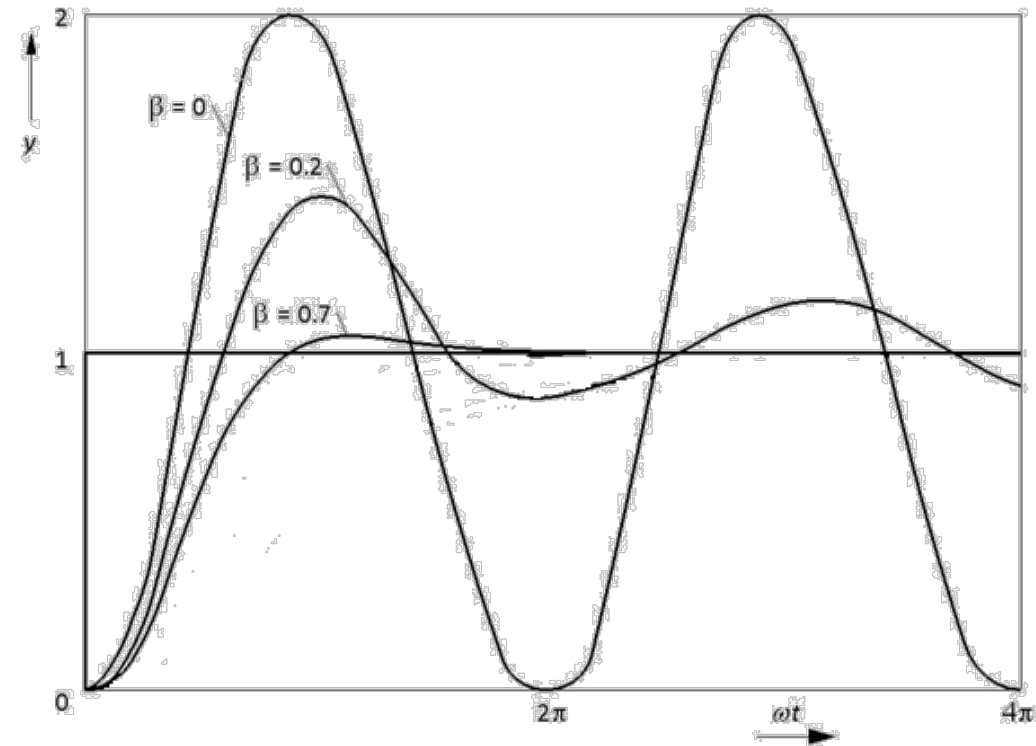
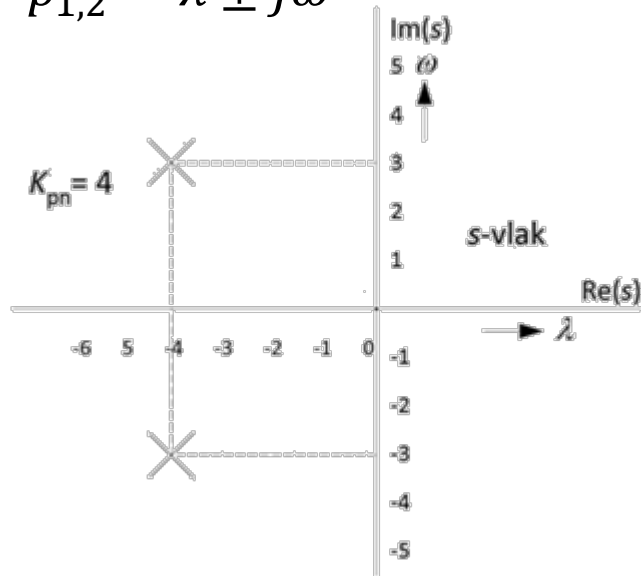
dampingstoestand		impulsresponsie	stapresponsie (stapgrootte P)
$\beta = 0$	ongedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\omega} \cdot \sin(\omega t)$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\omega^2} \cdot (1 - \cos(\omega t))$
$0 < \beta < 1$	onderkritisch gedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\omega} \cdot e^{\lambda t} \cdot \sin(\omega t)$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\omega^2 + \lambda^2} \cdot \left(1 + e^{\lambda t} \cdot \left[\frac{\lambda}{\omega} \sin(\omega t) - \cos(\omega t) \right] \right)$ (uitgedrukt in poolposities)
			$y(t) = P \cdot K_{stat} \cdot \left(1 - e^{-\beta \omega_0 t} \left[\cos(\omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \cdot t) + \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} \sin(\omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \cdot t) \right] \right)$ (uitgedrukt in systeemkarakteristieken)
$\beta = 1$	kritisch gedempt	$y(t) = K_{PN} \cdot e^{\lambda t} \cdot t$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\lambda^2} \cdot (1 + e^{\lambda t} \cdot [\lambda t - 1])$
$\beta > 1$	overkritisch gedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\lambda_1 \lambda_2} \cdot \left(1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{\lambda_2 t} \right)$

Tweede-ordesysteem

Tweede-orde met complexe polen

$$p_{1,2} = -\beta\omega_0 \pm j\omega_0\sqrt{1-\beta^2}$$

$$p_{1,2} = \lambda \pm j\omega$$



- $\beta < 1$ **onderkritisch gedempt systeem**: dit systeem beweegt snel naar zijn evenwichtswaarde en zal rond die waarde oscilleren.

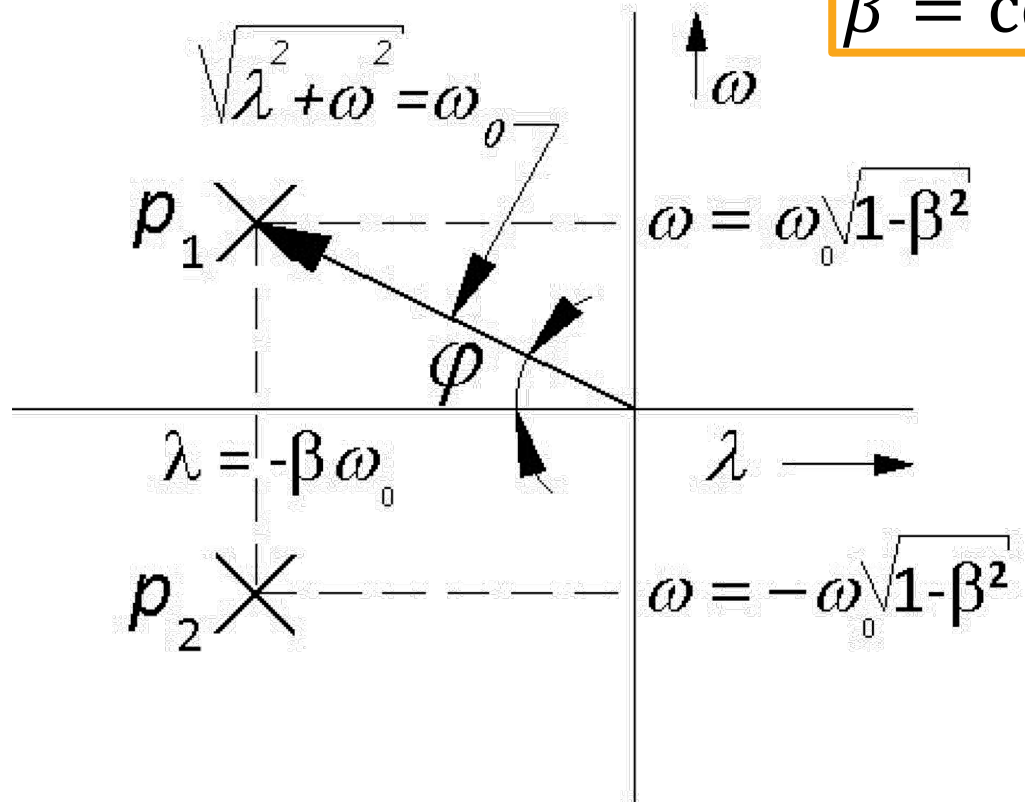


Tweede-ordesysteem

Verband tussen β , ω_0 en λ , ω

$$\beta = \cos \varphi$$

Twee sets van variabelen om de overdracht te beschrijven:



$$H(s) = \frac{K_{stat} \omega_0^2}{s^2 + 2\beta \omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$H(s) = \frac{K_{pn}}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

met $p_{1,2} = \lambda \pm j\omega$



Onderkritisch gedempt tweede-ordesysteem

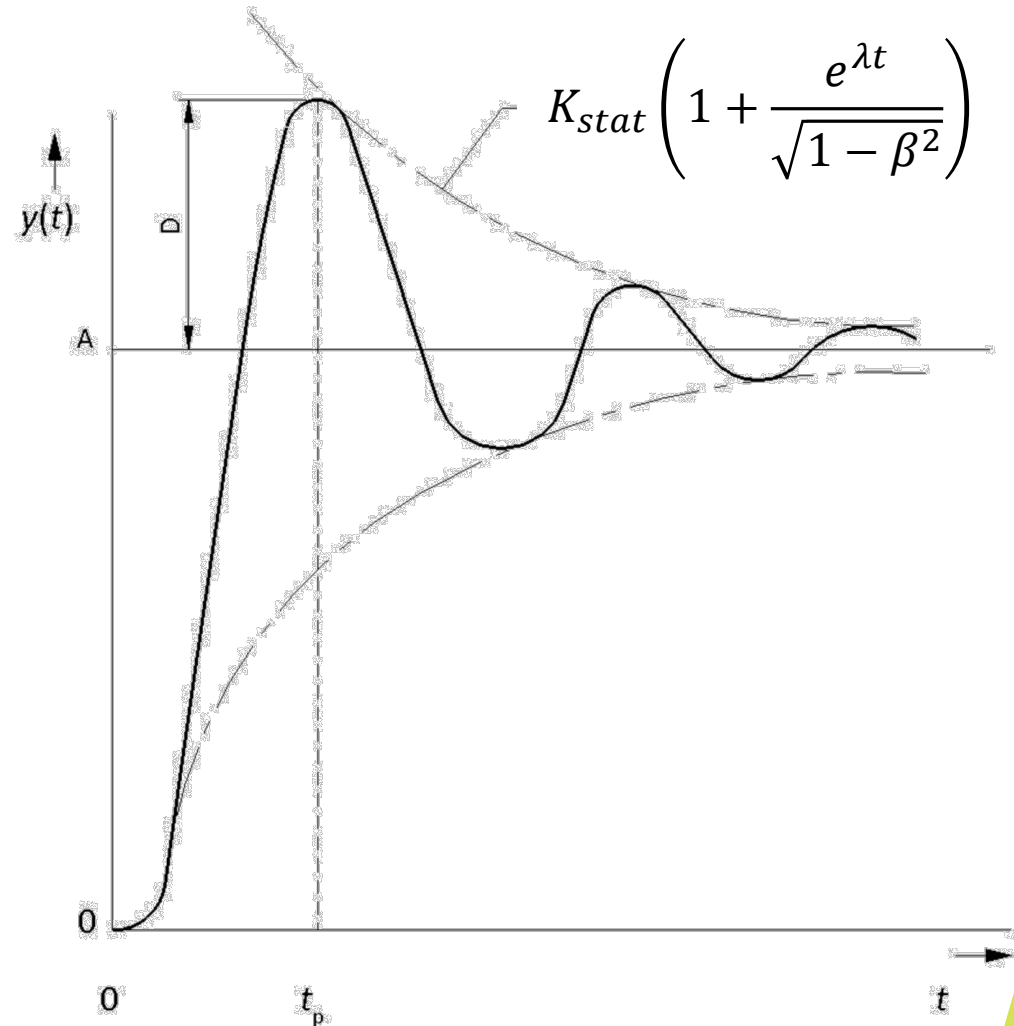
Stapresponsie met doorschot

- Piektime: op het punt van de eerste piek heeft het signaal een halve periode doorlopen.

$$t_p = \frac{\pi}{\omega}$$

- Doorschot: maximale overschrijding van de evenwichtswaarde t.o.v. die evenwichtswaarde.

$$D = \frac{y_{\text{piek}} - y_{t \rightarrow \infty}}{y_{t \rightarrow \infty}} = e^{-\pi \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}} = e^{-\pi \left| \frac{\lambda}{\omega} \right|}$$

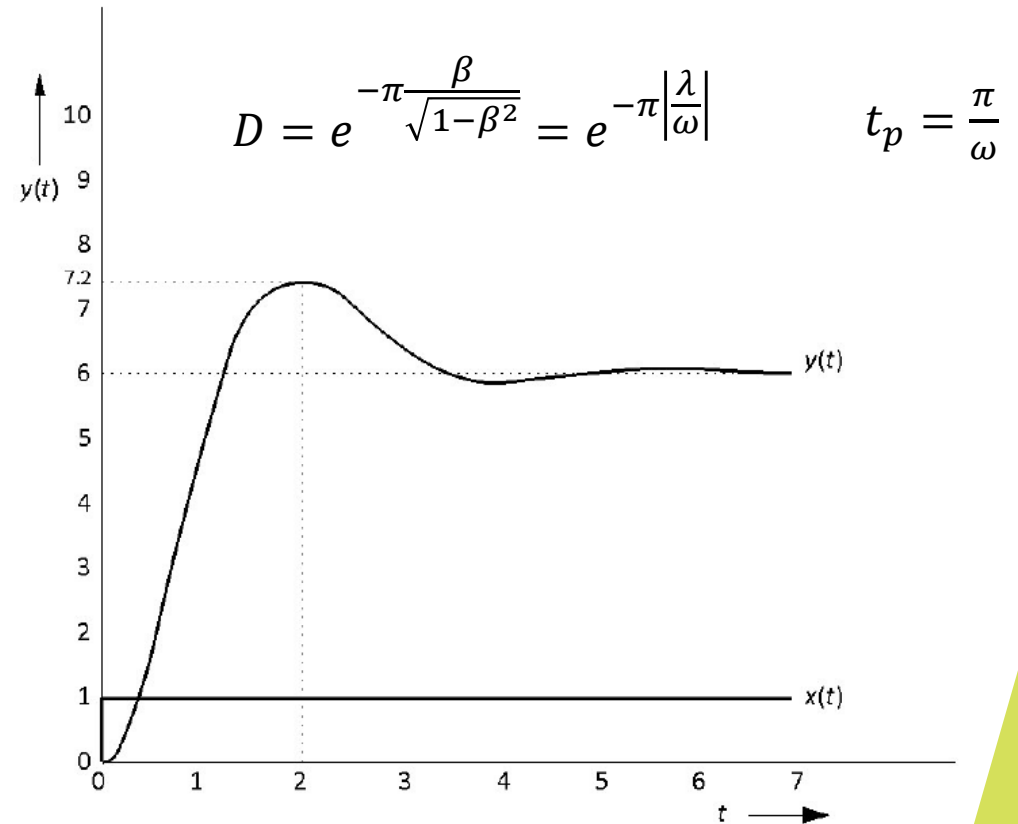


Onderkritisch gedempt tweede-ordesysteem

Voorbeeld stapresponsie met doorschot

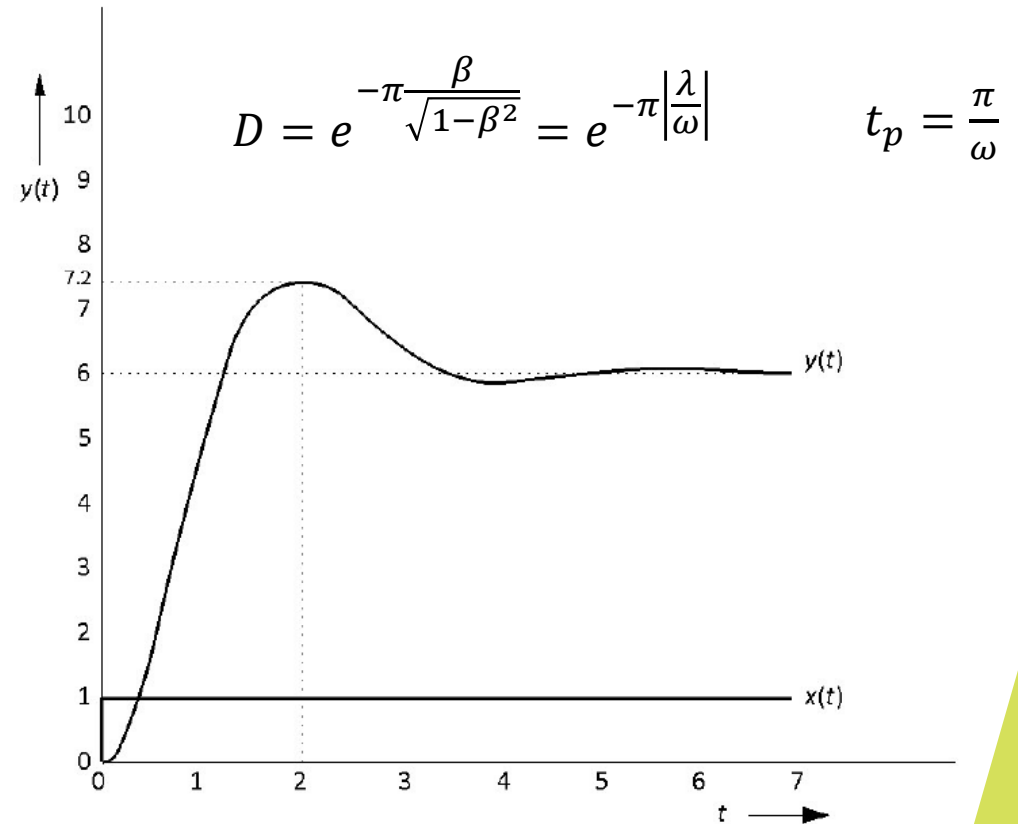
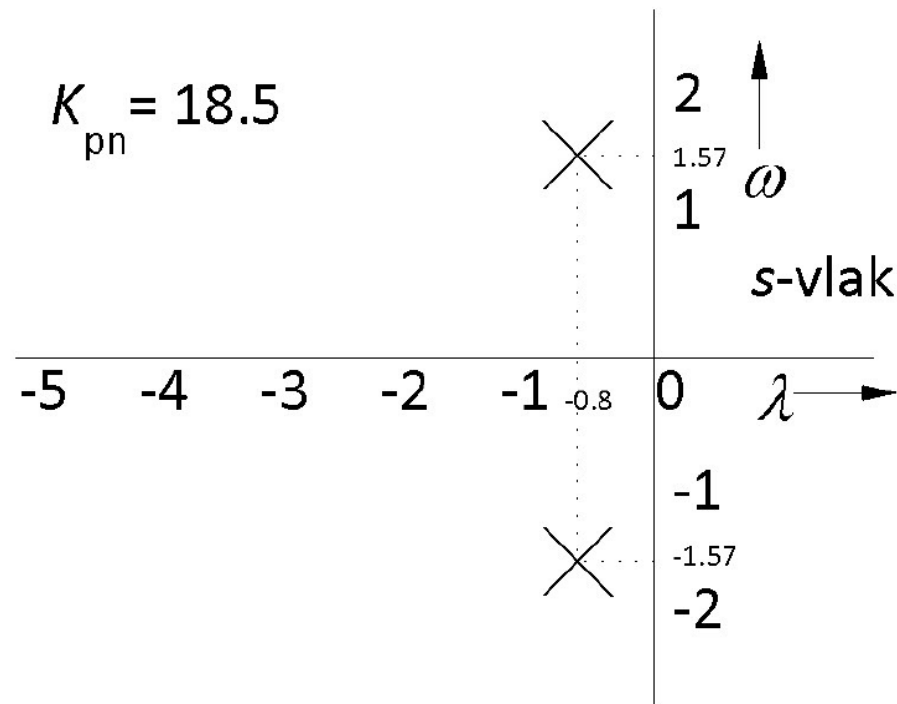
Teken het pn-beeld van dit systeem:

- Aflezen: $K_{stat} = 6$, $D = \frac{1,2}{6}$ en $t_p = 2$
- ω bepalen: $\omega = \frac{\pi}{t_p} = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$
- λ bepalen: $\left| \frac{\lambda}{\omega} \right| = -\frac{\ln \frac{1,2}{6}}{\pi} = 0,51 \rightarrow \lambda = 0,8$
- $K_{pn} = \omega_0^2 K_{stat} = (\lambda^2 + \omega^2) K_{stat}$
 $K_{pn} = (0,8^2 + 1,57^2) \cdot 6 = 18,5$
- Teken:



Onderkritisch gedempt tweede-ordesysteem

Voorbeeld stapresponsie met doorschot



Onderkritisch gedempt tweede-ordesysteem

Voorbeeld 2 doorschot

Gegeven is een systeem met $H(s) = \frac{2}{s^2 + 2s + 5}$

- a) Wat is de hoekfrequentie ω van de slingeren in de stapresponsie van dit systeem?
- b) Wat is de piektijd van het doorschot?
- c) Wat is de statische versterking K_{stat} ?
- d) Wat is de grootte van het doorschot? Geef een percentage. Geef ook de hoogte van de maximale piek.
- e) Bereken de ongedempte hoekfrequentie ω_0 .
- f) Bereken de dempingsfactor β .



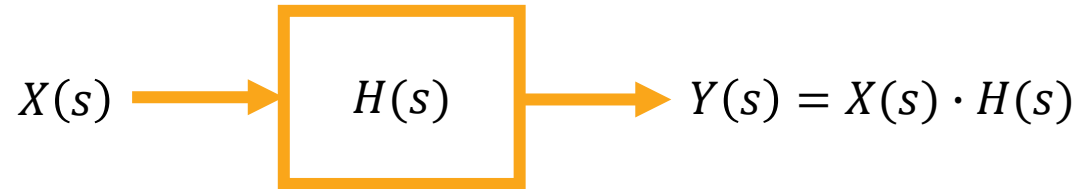
Pauze



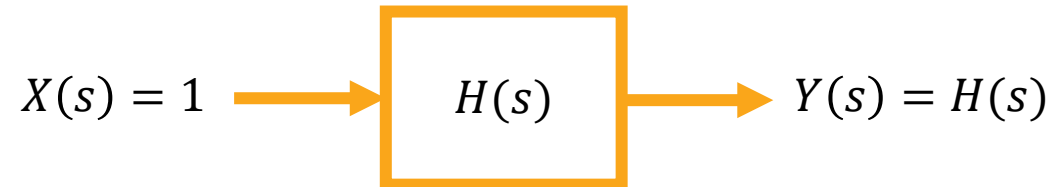
Herhaling

Responsie van een systeem

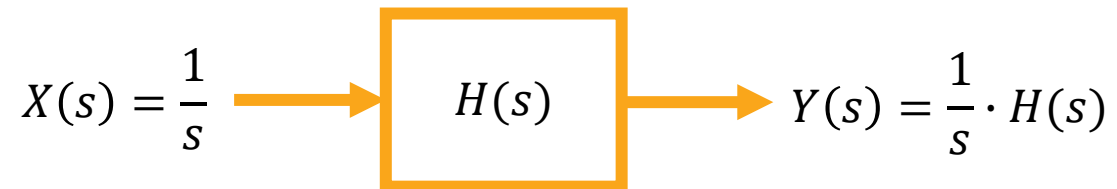
Berekenen van de systeemresponsie:



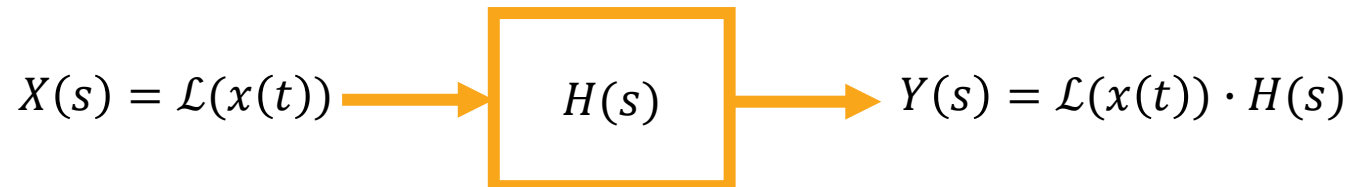
Impulsresponsie:



Stapresponsie:



Responsie op een willekeurige functie:



Herhaling

Responsies van een eerste-orde systeem

$$H(s) = \frac{5}{4s + 2}$$

impulsresponsie	Stapresponsie (stapgrootte P)
$y(t) = \frac{K_{stat}}{\tau} \cdot e^{-\frac{1}{\tau}t}$	$y(t) = P \cdot K_{stat} \cdot \left(1 - e^{-\frac{1}{\tau}t}\right)$

- a) Aan het systeem wordt een stapvormig ingangssignaal van $U_{in}(t) = 3V$ aangeboden. Wat is de tijdresponsie op dit ingangssignaal?
- b) Aan het systeem wordt een ingangssignaal van $U_{in}(t) = t \text{ V}$ aangeboden. Wat is de tijdresponsie op dit ingangssignaal?
- c) Aan het systeem wordt een ingangssignaal van $U_{in}(t) = \sin t \text{ V}$ aangeboden. Wat is de tijdresponsie op dit ingangssignaal?



Stapresponsie 2^e ordesystemen (formuleblad)

Dampingstoestanden 2^e ordesysteem (zonder nulpunten).
De responsies kunnen rechtstreeks vanuit de poolposities worden ingevuld.

dampingstoestand		impulsresponsie	stapresponsie (stapgrootte P)
$\beta = 0$	ongedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\omega} \cdot \sin(\omega t)$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\omega^2} \cdot (1 - \cos(\omega t))$
$0 < \beta < 1$	onderkritisch gedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\omega} \cdot e^{\lambda t} \cdot \sin(\omega t)$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\omega^2 + \lambda^2} \cdot \left(1 + e^{\lambda t} \cdot \left[\frac{\lambda}{\omega} \sin(\omega t) - \cos(\omega t) \right] \right)$ (uitgedrukt in poolposities)
			$y(t) = P \cdot K_{stat} \cdot \left(1 - e^{-\beta \omega_0 t} \left[\cos(\omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \cdot t) + \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}} \sin(\omega_0 \sqrt{1 - \beta^2} \cdot t) \right] \right)$ (uitgedrukt in systeemkarakteristieken)
$\beta = 1$	kritisch gedempt	$y(t) = K_{PN} \cdot e^{\lambda t} \cdot t$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\lambda^2} \cdot (1 + e^{\lambda t} \cdot [\lambda t - 1])$
$\beta > 1$	overkritisch gedempt	$y(t) = \frac{K_{PN}}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$	$y(t) = P \cdot K_{PN} \cdot \frac{1}{\lambda_1 \lambda_2} \cdot \left(1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 - \lambda_2} \cdot e^{\lambda_2 t} \right)$

Herhaling

Responsies van een tweede-orde systeem

Wanneer je λ , ω en K_{pn} weet, kan je de formules op het formuleblad voor de impuls- en stapresponsie invullen.

$$H(s) = \frac{0,5}{(s + 2)^2}$$

- Aan het systeem wordt een stapvormig ingangssignaal van $U_{in}(t) = 5V$ aangeboden. Wat is de tijdresponsie op dit ingangssignaal?



Herhaling

Responsies van een tweede-orde systeem

Wanneer je λ , ω en K_{pn} weet, kan je de formules op het formuleblad voor de impuls- en stapresponsie invullen.

$$H(s) = \frac{2}{s^2 + 4s + 3}$$

- Aan het systeem wordt een stapvormig ingangssignaal van $U_{in}(t) = 1V$ aangeboden. Wat is de tijdresponsie op dit ingangssignaal?



Denk aan:

- Huiswerk
- Uitwerken inleveropdracht Scilab

